

Analisi di complessità

Saturday, April 25, 2026 10:55 AM

Consiste in una previsione delle risorse (memoria e tempo) richiesto dall'algoritmo per la sua esecuzione. Esistono due modalità di analisi della complessità:

- Empirica: tanti algoritmi diversi su tanti dati diversi per ricavarne una legge
- Analitica

APPROCCIO ANALITICO

- Indipendente dalla macchina
- Indipendente dai dati in ingresso di una particolare istanza del problema
- Dipendente dalla dimensione n del problema: numero di cifre degli operandi, dimensione del file da ordinare, numero di caratteri di una stringa ecc.
- Output: $S(n)$ indica l'occupazione di memoria, $T(n)$ indica il tempo di esecuzione.

Gli algoritmi possono essere:

- 1: costante
- Log n : logaritmico
- n : lineare
- $N \log n$: linearitmico
- N^2 : quadratico
- N^3 : cubico
- 2^n : esponenziale

ANALISI ASINTOTICA DEL CASO PEGGIORE

Si considera sempre il caso peggiore per diversi motivi:

- Conservatività della stima
- Caso peggiore molto frequente
- Caso medio: o coincide con il caso peggiore o non è definibile a meno di ipotesi complesse sui dati.

NOTAZIONI

- O : $T(n) = O(g(n))$ esiste $c > 0$, esiste $n_0 > 0$ tale che per ogni $n \geq n_0$ $0 \leq T(n) \leq cg(n)$. $g(n)$ prende il nome di limite superiore lasco poiche al massimo si fanno $g(n)$ operazioni.
- Ω : $T(n) = \Omega(g(n))$ esiste $c > 0$, esiste $n_0 > 0$ tale che per ogni $n \geq n_0$ $0 \leq cg(n) \leq T(n)$. $g(n)$ prende il nome di limite inferiore lasco di $T(n)$ poiche al minimo si fanno $g(n)$ operazioni.
- Θ : $T(n) = \Theta(g(n))$ esiste $c_1 > 0$ e $c_2 > 0$, esiste $n_0 > 0$ tale che per ogni $n \geq n_0$ $0 \leq c_1g(n) \leq T(n) \leq c_2g(n)$. $g(n)$ prende il nome di limite asintotico stretto di $T(n)$, poiche si fanno esattamente $g(n)$ operazioni.